TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
ISSN 0000-0000 (em linha)
Manuscrito em avaliação

ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO MANUSCRITO EM AVALIAÇÃO

Os públicos digitais dos museus após a pandemia: uma análise do comportamento dos visitantes de coleções em linha

Veronika Krylova[1]✉, **Thomas Halvorsen**[2]

[1] Centro Chronos de História da Ciência e da Técnica, Rússia
[2] Instituto Nórdico de Estudos Museológicos, Noruega
✉ Autor correspondente: Veronika Krylova, v.krylova@example.org

Submetido: 3 de outubro de 2026

RESUMO

Durante a pandemia, muitos museus alargaram rapidamente a sua presença em linha, abrindo o acesso às coleções, a exposições virtuais e a programas educativos. Continua por esclarecer se o público digital alargado se manteve após o regresso ao funcionamento presencial. Este artigo analisa registos anonimizados de análise Web das coleções em linha de cinco museus regionais anonimizados, relativos a 2019–2025 e abrangendo cerca de 3,1 milhões de sessões. Os visitantes foram segmentados por análise de clusters com base na profundidade de navegação, na duração da sessão, na fonte de referência e na frequência de regresso. Foram identificados cinco segmentos: visitantes ocasionais vindos de motores de pesquisa, estudantes e professores, investigadores, entusiastas regulares e visitantes que planeiam uma visita presencial. O número total de sessões diminuiu após o pico de 2020, mas estabilizou num nível 1,8 vezes superior ao anterior à pandemia. Entretanto, a proporção de investigadores e de entusiastas regulares aumentou e as suas sessões tornaram-se mais longas. Os visitantes que planeiam uma visita consultam sobretudo as páginas com os horários de funcionamento e as exposições em curso, e a sua atividade é a que está mais estreitamente associada à posterior frequência do museu. Os resultados mostram que as coleções em linha se tornaram um canal autónomo de envolvimento do público, que exige uma estratégia de desenvolvimento e métricas de desempenho próprias.

Palavras-chave: museus; coleções digitais; análise Web; segmentação de públicos; humanidades digitais

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia
[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

Este manuscrito foi submetido à revista e encontra-se em processo editorial. Não citar.

1 INTRODUÇÃO

Na primavera de 2020, o encerramento dos museus obrigou as instituições a transferir grande parte da sua atividade pública para o ambiente em linha. As bases de dados das coleções, que até então serviam sobretudo especialistas, foram redesenhadas para públicos mais vastos, e muitos museus registaram números recorde de visitas aos seus sítios Web. Com a reabertura dos museus, a atenção voltou-se novamente para a frequência presencial, e o destino do público digital tornou-se incerto.

Este estudo utiliza dados pormenorizados de análise Web de cinco museus regionais para examinar como variaram a dimensão e a composição dos públicos das coleções em linha entre 2019 e 2025 e como o comportamento em linha se relaciona com as visitas presenciais.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foram obtidos registos anonimizados ao nível da sessão de cinco museus regionais (codificados M1–M5) para o período de janeiro de 2019 a junho de 2025. Cada sessão foi descrita pelo número de páginas de objetos visualizadas, pela duração total, pela fonte de referência, pelo tipo de dispositivo e pelo regresso, ou não, do visitante no prazo de 90 dias. O tráfego de bots foi filtrado com heurísticas padrão.

As sessões foram agrupadas por k-médias (k-means) sobre variáveis padronizadas; o número de clusters foi escolhido com base nos coeficientes de silhueta e na interpretabilidade. Os números mensais de visitantes presenciais foram utilizados para avaliar a associação entre os segmentos em linha e as visitas subsequentes, com recurso a modelos de regressão desfasados.

3 RESULTADOS

O número anual de sessões aumentou acentuadamente em 2020 e diminuiu depois, estabilizando a partir de 2023 em cerca de 1,8 vezes o nível de 2019 (fig. 1). A composição do público alterou-se: a proporção de investigadores e de entusiastas regulares passou de 14% para 23% das sessões.

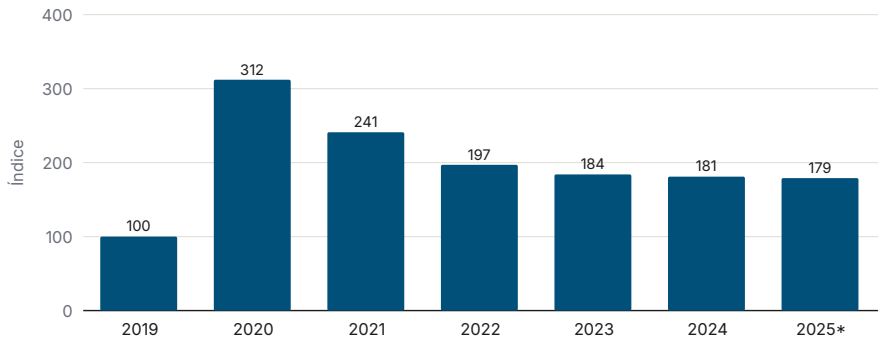


Fig. 1. Sessões nas coleções em linha por ano, índice (2019 = 100)

O quadro 1 caracteriza os cinco segmentos. Os visitantes que planeiam uma visita representam apenas 11% das sessões, mas a sua atividade mensal foi o preditor mais forte da frequência no mês seguinte.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Quadro 1. Segmentos de visitantes das coleções em linha (2023–2025)

Segmento	Proporção, %	Mediana de páginas	Duração mediana
Ocasionais (pesquisa)	46	2	1 min
Estudantes e professores	20	7	9 min
Investigadores	9	24	31 min
Entusiastas regulares	14	12	14 min
Planeadores de visitas	11	4	3 min

4 DISCUSSÃO

A persistência de um público digital alargado sugere que a pandemia acelerou uma mudança estrutural, em vez de provocar um pico temporário. O crescimento dos segmentos de investigadores e de entusiastas indica que as coleções em linha funcionam cada vez mais como um destino por direito próprio.

Para os museus, isto implica a necessidade de métricas próprias de envolvimento digital, como a profundidade de navegação e a frequência de regresso, em vez de se basearem nas visualizações de páginas ou de encararem a atividade em linha como mera antecâmara das visitas presenciais.

5 CONCLUSÃO

As coleções em linha dos museus regionais mantiveram um público substancialmente maior e mais envolvido do que antes da pandemia. Devem ser tratadas como um canal autónomo, com objetivos e um quadro de avaliação próprios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0